

개념노트 2.1.2. 삼각함수

삼각함수

28문제 | 고T 이름 _____

삼각함수의 정의(1)

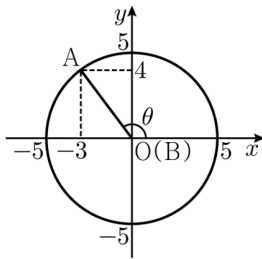
좌표평면 위의 원점 O 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 r 인 원의 교점 $P(x, y)$ 에 대하여 동경 OP 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각을 θ 라 하면 다음을 이용하여 삼각함수의 값을 구할 수 있다.

$$(1) r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$(2) \sin \theta = \frac{y}{r}, \cos \theta = \frac{x}{r}, \tan \theta = \frac{y}{x} \text{ (단, } x \neq 0 \text{)}$$

참고 점 P 의 좌표가 주어지면 동경 OP 와 단위원을 좌표평면 위에 나타내지 않아도 (1), (2)를 이용하여 삼각함수의 값을 구할 수 있다.

- 01** 다음 그림에서 동경 BA 가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.



풀이

- 02** 각 θ 를 나타내는 동경과 원점 O 를 중심으로 하는 원의 교점이 $P(-4, 3)$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

풀이

03 각 θ 를 나타내는 동경과 원점 O 를 중심으로 하는 원의 교점이 $P(-12, 5)$ 일 때, $\cos\theta$ 의 값을 구하시오.

풀이

04 원점 O 와 점 $P(1, \sqrt{3})$ 을 지나는 동경 OP 가 나타내는 각의 크기를 θ 라 할 때, $10\sqrt{3}\tan\theta\cos\theta$ 의 값을 구하시오.

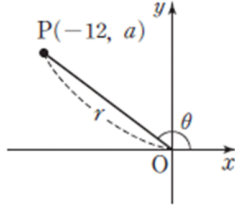
풀이

05 원점과 점 $P(-5, -12)$ 를 이은 선분을 동경으로 하는 각의 크기를 θ 라고 할 때, $\cos\theta - \sin\theta$ 의 값은?

풀이

- ① $-\frac{7}{13}$ ② $-\frac{5}{13}$ ③ $\frac{5}{13}$
④ $\frac{7}{13}$ ⑤ $\frac{17}{13}$

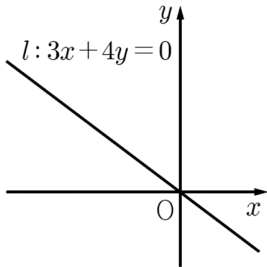
- 06** 다음 그림과 같이 점 $P(-12, a)$ 에 대하여 $\overline{OP}$ 를 동경으로 하는 각의 크기를 θ 라 하면 $\tan\theta = -\frac{3}{4}$ 이다. $\overline{OP} = r$ 일 때, $a+r$ 의 값은? (단, O 는 원점이다.)



- ① 12 ② 16
③ 20 ④ 24
⑤ 28

풀이

- 07** 다음 그림과 같이 좌표평면 위에 직선 $l: 3x + 4y = 0$ 이 있다.



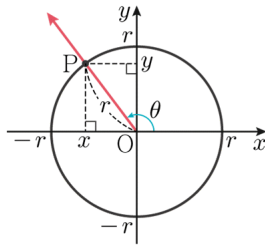
원점 O 와 직선 l 위의 점 $P(a, b)$ 에 대하여 동경 OP 가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, $\sin\theta - \cos\theta$ 의 값은? (단, $a < 0$)

- ① $\frac{4}{5}$ ② 1 ③ $\frac{6}{5}$
④ $\frac{7}{5}$ ⑤ $\frac{8}{5}$

풀이

삼각함수의 정의(2)

좌표평면 위의 원점 O 를
중심으로 하고 반지름의 길이가
 r 인 원 위의 점 $P(x, y)$ 에
대하여 동경 OP 가 x 축의 양의
방향과 이루는 각을 θ 라 할 때,
삼각함수를 다음과 같이
정의한다. (단, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$)



- (1) $\sin \theta = \frac{y}{r}$ (2) $\cos \theta = \frac{x}{r}$
- (3) $\tan \theta = \frac{y}{x}$ (단, $x \neq 0$)

참고 각 θ 가 주어지면 좌표평면에서 중심이 원점이고 반지름의 길이가 1인
원과 θ 의 동경의 교점의 좌표를 찾아 삼각함수의 값을 구할 수 있다.

08 $\theta = \frac{2}{3}\pi$ 일 때, $4(\sin^2 \theta + \tan^2 \theta) + 2\cos \theta$ 의 값을
구하시오.

풀이

09 [2013년 3월 고2 문과 27번/4점]
한 개의 주사위를 던져서 나오는 눈의 수를 원소로 가지는
집합 A 에 대하여 집합 X 를

$$X = \left\{ x \mid x = \sin \frac{a}{6} \pi, a \in A \right\}$$

라 하자. 집합 X 의 원소의 개수를 구하시오.

풀이

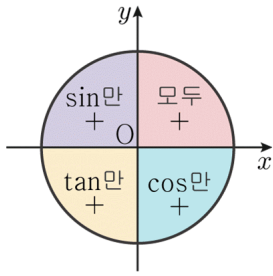
10 [2020년 9월 고3 문과 3번/2점]
 $\cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) + \tan^2\left(\frac{2}{3}\pi\right)$ 의 값은?

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{9}{4}$ ③ 3
- ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ $\frac{9}{2}$

풀이

삼각함수의 값의 부호

삼각함수의 값의 부호는 각 θ 를 나타내는 동경이 존재하는 사분면에 따라 다음과 같이 정해진다.



- (1) θ 가 제1사분면의 각 $\Rightarrow \sin\theta > 0, \cos\theta > 0, \tan\theta > 0$
- (2) θ 가 제2사분면의 각 $\Rightarrow \sin\theta > 0, \cos\theta < 0, \tan\theta < 0$
- (3) θ 가 제3사분면의 각 $\Rightarrow \sin\theta < 0, \cos\theta < 0, \tan\theta > 0$
- (4) θ 가 제4사분면의 각 $\Rightarrow \sin\theta < 0, \cos\theta > 0, \tan\theta < 0$

11 다음 조건을 만족시키는 각 θ 는 제몇 사분면의 각인지 말하시오.

$$\cos\theta > 0, \tan\theta > 0$$

풀이

12 $\sin\theta\cos\theta > 0, \cos\theta\tan\theta < 0$ 을 동시에 만족하는 각 θ 는 제몇 사분면의 각인지 구하시오.

풀이

13 $\sin\theta\cos\theta < 0, \cos\theta\tan\theta > 0$ 을 동시에 만족하는 각 θ 는 제몇 사분면의 각인지 구하시오.

풀이

14 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 일 때,

$\sin\theta + \cos\theta + \tan\theta - |\sin\theta| - |\cos\theta| - |\tan\theta|$ 를
간단히 하면?

- ① $2\sin\theta$ ② $2\tan\theta$
③ $2\sin\theta + 2\cos\theta$ ④ $2\sin\theta + 2\tan\theta$
⑤ $2\cos\theta + 2\tan\theta$

풀이

15 $\frac{2}{3}\pi < \theta < \pi$ 일 때,

$\sqrt{\left(\sin\theta + \frac{1}{2}\right)^2} - \left|\cos\theta - \frac{1}{2}\right| + |\sin\theta - \cos\theta|$ 를
간단히 하면?

- ① $\sin\theta$ ② $\cos\theta$ ③ 1
④ $2\sin\theta$ ⑤ $2\cos\theta$

풀이

16 $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 일 때,

$\left|2\sin\theta - \frac{1}{3}\right| - \sqrt{(\cos\theta + \pi)^2} + |\sin\theta - 3\cos\theta|$ 를
간단히 하면?

- ① $-3\sin\theta + 2\cos\theta + \frac{1}{3} - \pi$
② $-3\sin\theta + 2\cos\theta - \frac{1}{3} + \pi$
③ $-2\sin\theta + \frac{1}{3} - \pi$
④ $2\cos\theta - 1$
⑤ $-2\sin\theta + 2\cos\theta$

풀이

삼각함수 사이의 관계(1) 식 간단히 하기

삼각함수를 포함한 식이 주어지면 다음을 이용하여 식을 간단히 할 수 있다.

$$(1) \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad (2) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

이때 $\sin \theta$, $\cos \theta$, $\tan \theta$ 를 하나의 문자로 생각하고 곱셈 공식을 이용하여 전개하거나 유리식의 계산처럼 통분, 약분 등을 한다.

참고 $(\sin \theta)^2 = \sin^2 \theta$, $(\cos \theta)^2 = \cos^2 \theta$, $(\tan \theta)^2 = \tan^2 \theta$ 로 나타낸다.

17 다음 식을 간단히 하시오.

$$(\sin \theta + 3\cos \theta)^2 + (3\sin \theta - \cos \theta)^2$$

풀이

18 다음 식을 간단히 하시오.

$$(2\sin \theta + \cos \theta)^2 + (\sin \theta - 2\cos \theta)^2$$

풀이

19 다음 식을 간단히 하시오.

$$\left(\sin \theta + \frac{1}{\sin \theta}\right)^2 + \left(\cos \theta - \frac{1}{\cos \theta}\right)^2 - \left(\tan \theta + \frac{1}{\tan \theta}\right)^2$$

풀이

삼각함수 사이의 관계(2) 식의 값 구하기

삼각함수 중 하나의 값을 알면 다음과 같은 삼각함수 사이의 관계를 이용하여 식의 값을 구할 수 있다.

$$(1) \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \quad (2) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

주의 삼각함수의 값을 구할 때는 θ 가 제몇 사분면의 각인지 확인하고 삼각함수의 값의 부호에 주의해야 한다.

20 θ 가 제2사분면의 각이고 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$ 일 때,

$\frac{1}{\sin \theta} + \frac{1}{\tan \theta}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{13}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{5}{13}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

풀이

21 θ 가 제 2사분면의 각이고 $\cos \theta = -\frac{1}{3}$ 일 때,

$\sin \theta + \tan \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ② $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ $-\frac{\sqrt{2}}{3}$
④ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$

풀이

22

[2025년 6월 고2 7번/3점]

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 인 θ 에 대하여 $\frac{\cos\theta}{\tan\theta} + \sin\theta = \sqrt{3}$ 일 때,
 $\cos\theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{\sqrt{6}}{3}$ ② $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $-\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{3}$

풀이

23

[2025년 5월 고3 6번/3점]

$\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 인 θ 에 대하여 $\sin\theta\tan\theta + \cos\theta = 3$ 일
 때, $\sin\theta - \tan\theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{4\sqrt{2}}{3}$ ② $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ③ 0
 ④ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ⑤ $\frac{4\sqrt{2}}{3}$

풀이

24

θ 가 제 3사분면의 각이고

$\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta} + \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta} = -5$ 일 때, $\sin\theta$ 의 값은?

- ① -1 ② $-\frac{2\sqrt{6}}{5}$ ③ $-\frac{\sqrt{21}}{5}$
 ④ $-\frac{3\sqrt{2}}{5}$ ⑤ $-\frac{\sqrt{15}}{5}$

풀이

삼각함수 사이의 관계(3) $\sin\theta \pm \cos\theta$, $\sin\theta\cos\theta$ 이용

$\sin\theta \pm \cos\theta$ 의 값 또는 $\sin\theta\cos\theta$ 의 값이 주어지는 경우에는 다음을 이용한다.

$$(1) (\sin\theta + \cos\theta)^2 = \sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta \\ = 1 + 2\sin\theta\cos\theta$$

$$(2) (\sin\theta - \cos\theta)^2 = \sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta \\ = 1 - 2\sin\theta\cos\theta$$

25

[2019년 6월 고2 문과 24번 변형]

$\sin\theta - \cos\theta = \frac{1}{3}$ 일 때, $18\sin\theta\cos\theta$ 의 값을 구하시오.

풀이

26

θ 는 제2사분면의 각이고 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{3}$ 일 때, $\sin^2\theta - \cos^2\theta$ 의 값은?

① $\frac{\sqrt{7}}{3}$

② 1

③ $\frac{\sqrt{11}}{5}$

④ $\frac{\sqrt{15}}{7}$

⑤ $\frac{\sqrt{17}}{9}$

풀이

27

$\sqrt{1+2\sin\theta\cos\theta} + \sqrt{1-2\sin\theta\cos\theta}$ 를 간단히 하면?
(단, $0 < \cos\theta < \sin\theta$)

① 1

② $\sin\theta$

③ $\cos\theta$

④ $2\sin\theta$

⑤ $2\cos\theta$

풀이

28 $\sqrt{1+2\sin\theta\cos\theta} + \sqrt{1-2\sin\theta\cos\theta}$ 를 간단히 하면?
(단, $\cos\theta < \sin\theta < 0$)

풀이

- ① -1 ② $-\sin\theta$ ③ $-\cos\theta$
④ $-2\sin\theta$ ⑤ $-2\cos\theta$

개념노트 2.1.2. 삼각함수

삼각함수

28문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 $-\frac{3}{5}$	02 $-\frac{3}{4}$	03 $-\frac{12}{13}$
04 15	05 ④	06 ④
07 ④	08 14	09 4
10 ④	11 제1사분면	12 제3사분면
13 제2사분면	14 ③	15 ④
16 ①	17 10	18 5
19 1	20 ③	21 ①
22 ①	23 ⑤	24 ③
25 8	26 ⑤	27 ④
28 ⑤		

개념노트 2.1.2. 삼각함수

삼각함수

28문제 | 고T 이름 _____

01 정답 $-\frac{3}{5}$

해설 $\cos\theta = \frac{-3}{5} = -\frac{3}{5}$

02 정답 $-\frac{3}{4}$

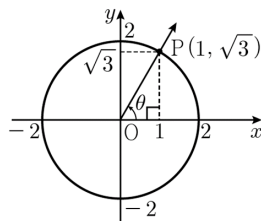
해설 $\tan\theta = -\frac{3}{4}$

03 정답 $-\frac{12}{13}$

해설 $\overline{OP} = \sqrt{(-12)^2 + 5^2} = 13$ 이므로
 $\cos\theta = -\frac{12}{13}$

04 정답 15

해설 $\overline{OP} = \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2} = 2$ 이므로



$$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos\theta = \frac{1}{2}, \tan\theta = \sqrt{3}$$

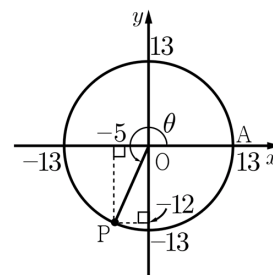
$$10\sqrt{3}\tan\theta\cos\theta = 10\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} \cdot \frac{1}{2} = 15$$

05 정답 ④

해설 $\overline{OP} = \sqrt{(-5)^2 + (-12)^2} = 13$

$$\therefore \sin\theta = -\frac{12}{13}, \cos\theta = -\frac{5}{13}$$

$$\therefore \cos\theta - \sin\theta = -\frac{5}{13} - \left(-\frac{12}{13}\right) = \frac{7}{13}$$



06 정답 ④

해설 점 $P(-12, a)$ 에서 $\tan\theta = \frac{a}{-12}$ 이므로

$$\frac{a}{-12} = -\frac{3}{4} \quad \therefore a = 9$$

또한 $r = \overline{OP} = \sqrt{(-12)^2 + 9^2} = 15$

$$\therefore a + r = 9 + 15 = 24$$

07 정답 ④

해설 점 $P(a, b)$ 가 직선 $l: 3x + 4y = 0$ 위의 점이므로

$$b = -\frac{3}{4}a$$

$$\overline{OP} = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{a^2 + \left(-\frac{3}{4}a\right)^2} = \sqrt{\frac{25}{16}a^2}$$

$$a < 0 \text{이므로 } \overline{OP} = -\frac{5}{4}a$$

따라서

$$\sin\theta = \frac{b}{-\frac{5}{4}a} = \frac{-\frac{3}{4}a}{-\frac{5}{4}a} = \frac{3}{5}$$

$$\cos\theta = \frac{a}{-\frac{5}{4}a} = -\frac{4}{5}$$

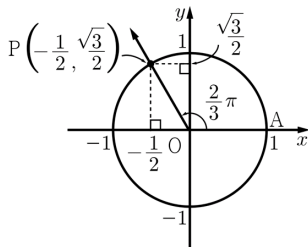
$$\text{이므로 } \sin\theta - \cos\theta = \frac{3}{5} - \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{7}{5}$$

08 정답 14

해설 다음 그림과 같이 단위원에서 $\angle AOP = \frac{2}{3}\pi$ 가 되도록

점 P 를 잡으면 동경 OP 와 단위원이 만나는 점 P 의

좌표는 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 이다.



따라서

$$\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos\theta = -\frac{1}{2}, \tan\theta = -\sqrt{3}$$

이므로

$$\begin{aligned} & 4(\sin^2\theta + \tan^2\theta) + 2\cos\theta \\ &= 4\left(\frac{3}{4} + 3\right) + 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 14 \end{aligned}$$

09 정답 4

해설 삼각함수의 성질 이해하기

a 는 주사위의 눈의 수이므로

$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 이다.

$$\sin\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}, \sin\frac{2}{6}\pi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin\frac{3}{6}\pi = 1$$

$$\sin\frac{4}{6}\pi = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin\frac{5}{6}\pi = \frac{1}{2}, \sin\frac{6}{6}\pi = 0 \text{이므로}$$

$$X = \left\{0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right\}$$

따라서 4

10 정답 ④

해설 삼각함수의 값을 구할 수 있는가?

$$\cos\frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan\frac{2}{3}\pi = -\sqrt{3} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \cos^2\left(\frac{\pi}{6}\right) + \tan^2\left(\frac{2}{3}\pi\right) &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + (-\sqrt{3})^2 \\ &= \frac{3}{4} + 3 = \frac{15}{4} \end{aligned}$$

11 정답 제1사분면

해설 $\cos\theta > 0$ 이므로

θ 는 제1사분면 또는 제4사분면의 각이고

$\tan\theta > 0$ 이므로

θ 는 제1사분면 또는 제3사분면의 각이다.

따라서 θ 는 제1사분면의 각이다.

12 정답 제3사분면

해설 (i) $\sin\theta\cos\theta > 0$ 일 때

$\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 의 부호가 서로 같으므로

θ 는 제1사분면 또는 제3사분면의 각이다.

(ii) $\cos\theta\tan\theta < 0$ 일 때

$\cos\theta$ 와 $\tan\theta$ 의 부호가 서로 다르므로

θ 는 제3사분면 또는 제4사분면의 각이다.

(i), (ii)에서 θ 는 제3사분면의 각이다.

13 정답 제2사분면

해설 (i) $\sin\theta\cos\theta < 0$ 일 때
 $\sin\theta$ 와 $\cos\theta$ 의 부호가 서로 다르므로
 θ 는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.
(ii) $\cos\theta\tan\theta > 0$ 일 때
 $\cos\theta$ 와 $\tan\theta$ 의 부호가 서로 같으므로
 θ 는 제1사분면 또는 제2사분면의 각이다.
(i), (ii)에서 θ 는 제2사분면의 각이다.

14 정답 ③

해설 $\pi < \theta < \frac{3}{2}\pi$ 에서 θ 는 제3사분면의 각이므로
 $\sin\theta < 0$, $\cos\theta < 0$, $\tan\theta > 0$
이때
 $|\sin\theta| = -\sin\theta$, $|\cos\theta| = -\cos\theta$, $|\tan\theta| = \tan\theta$
이므로
 $\sin\theta + \cos\theta + \tan\theta - |\sin\theta| - |\cos\theta| - |\tan\theta|$
 $= \sin\theta + \cos\theta + \tan\theta + \sin\theta + \cos\theta - \tan\theta$
 $= 2\sin\theta + 2\cos\theta$

15 정답 ④

해설 $\frac{2}{3}\pi < \theta < \pi$ 이므로
 θ 는 제2사분면의 각이다.
 $\therefore \sin\theta > 0$, $\cos\theta < 0$, $\tan\theta < 0$
즉, $\sin\theta + \frac{1}{2} > 0$, $\cos\theta - \frac{1}{2} < 0$
 $\therefore \sqrt{\left(\sin\theta + \frac{1}{2}\right)^2} - \left|\cos\theta - \frac{1}{2}\right| + |\sin\theta - \cos\theta|$
 $= \left(\sin\theta + \frac{1}{2}\right) + \left(\cos\theta - \frac{1}{2}\right) + (\sin\theta - \cos\theta)$
 $= 2\sin\theta$

16 정답 ①

해설 θ 가 제4사분면의 각이므로
 $\sin\theta < 0$, $\cos\theta > 0$
따라서 $2\sin\theta - \frac{1}{3} < 0$, $\cos\theta + \pi > 0$
 $\sin\theta - 3\cos\theta < 0$ 이므로
 $\left|2\sin\theta - \frac{1}{3}\right| - \sqrt{(\cos\theta + \pi)^2} + |\sin\theta - 3\cos\theta|$
 $= -\left(2\sin\theta - \frac{1}{3}\right) - (\cos\theta + \pi) - (\sin\theta - 3\cos\theta)$
 $= -3\sin\theta + 2\cos\theta + \frac{1}{3} - \pi$

17 정답 10

해설 $(\sin\theta + 3\cos\theta)^2 + (3\sin\theta - \cos\theta)^2$
 $= \sin^2\theta + 6\sin\theta\cos\theta + 9\cos^2\theta$
 $+ 9\sin^2\theta - 6\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta$
 $= 10(\sin^2\theta + \cos^2\theta)$
 $= 10$

18 정답 5

해설 $(2\sin\theta + \cos\theta)^2 + (\sin\theta - 2\cos\theta)^2$
 $= 4\sin^2\theta + 4\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta$
 $+ \sin^2\theta - 4\sin\theta\cos\theta + 4\cos^2\theta$
 $= 5(\sin^2\theta + \cos^2\theta)$
 $= 5$

19 정답 1

해설 (주어진 식)
 $= \left(\sin^2\theta + 2 + \frac{1}{\sin^2\theta}\right) + \left(\cos^2\theta - 2 + \frac{1}{\cos^2\theta}\right)$
 $- \left(\tan^2\theta + 2 + \frac{1}{\tan^2\theta}\right)$
 $= \sin^2\theta + 2 + \frac{1}{\sin^2\theta} + \cos^2\theta - 2 + \frac{1}{\cos^2\theta}$
 $- \tan^2\theta - \frac{1}{\tan^2\theta} - 2$
 $= 1 + \frac{1}{\sin^2\theta} + \frac{1}{\cos^2\theta} - \frac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} - 2$
 $= 1 + \frac{1 - \cos^2\theta}{\sin^2\theta} + \frac{1 - \sin^2\theta}{\cos^2\theta} - 2$
 $= 1 + \frac{\sin^2\theta}{\sin^2\theta} + \frac{\cos^2\theta}{\cos^2\theta} - 2$
 $= 1 + 1 + 1 - 2 = 1$

20 정답 ③

해설 $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(-\frac{12}{13}\right)^2 = \frac{25}{169}$
 이때 θ 가 제2사분면의 각이므로
 $\sin\theta = \frac{5}{13}$
 $\therefore \frac{1}{\sin\theta} + \frac{1}{\tan\theta} = \frac{1}{\sin\theta} + \frac{\cos\theta}{\sin\theta}$
 $= \frac{1 + \cos\theta}{\sin\theta}$
 $= \frac{1 - \frac{12}{13}}{\frac{5}{13}}$
 $= \frac{1}{5}$

21 정답 ①

해설 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 에서
 $\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \left(-\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9}$
 θ 가 제 2사분면의 각이므로 $\sin\theta > 0$
 $\therefore \sin\theta = \frac{2\sqrt{2}}{3}$
 $\therefore \tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{\frac{2\sqrt{2}}{3}}{-\frac{1}{3}} = -2\sqrt{2}$
 따라서 $\sin\theta + \tan\theta = \frac{2\sqrt{2}}{3} - 2\sqrt{2} = -\frac{4\sqrt{2}}{3}$

22 정답 ①

해설 삼각함수 사이의 관계 이해하기
 $\frac{\cos\theta}{\tan\theta} + \sin\theta = \sqrt{3}$ 에서
 $\frac{\cos^2\theta}{\sin\theta} + \sin\theta = \frac{\cos^2\theta + \sin^2\theta}{\sin\theta} + \sin\theta$
 $= \frac{1}{\sin\theta} = \sqrt{3}$
 따라서 $\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 에서
 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 이므로
 $\frac{1}{3} + \cos^2\theta = 1, \cos^2\theta = \frac{2}{3}$
 이때 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ 에서 $\cos\theta < 0$ 이므로
 $\cos\theta = -\frac{\sqrt{6}}{3}$

23 정답 ⑤

해설 삼각함수의 성질 이해하기
 $\sin\theta \tan\theta + \cos\theta = 3$ 의 양변에 $\cos\theta$ 를 곱하면
 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 3\cos\theta$
 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 이므로
 $\cos\theta = \frac{1}{3}$
 $\frac{3}{2}\pi < \theta < 2\pi$ 이므로 $\sin\theta < 0$
 $\sin\theta = -\sqrt{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2} = -\frac{2\sqrt{2}}{3}$
 따라서 $\tan\theta = -2\sqrt{2}$ 이므로
 $\sin\theta - \tan\theta = -\frac{2\sqrt{2}}{3} - (-2\sqrt{2})$
 $= \frac{4\sqrt{2}}{3}$

24 정답 ③

해설 $\frac{\cos\theta}{1+\sin\theta} + \frac{1+\sin\theta}{\cos\theta}$

$$= \frac{\cos^2\theta + (1+\sin\theta)^2}{(1+\sin\theta)\cos\theta}$$

$$= \frac{\cos^2\theta + (1+2\sin\theta+\sin^2\theta)}{(1+\sin\theta)\cos\theta}$$

$$= \frac{2(1+\sin\theta)}{(1+\sin\theta)\cos\theta}$$

$$= \frac{2}{\cos\theta}$$

따라서 $\frac{2}{\cos\theta} = -5$ 이므로 $\cos\theta = -\frac{2}{5}$

$$\sin^2\theta = 1 - \cos^2\theta = 1 - \frac{4}{25} = \frac{21}{25}$$

그런데 θ 가 제 3사분면의 각이므로 $\sin\theta < 0$

$$\therefore \sin\theta = -\frac{\sqrt{21}}{5}$$

25 정답 8

해설 $\sin\theta - \cos\theta = \frac{1}{3}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta = \frac{1}{9}$$

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1 \text{ 이므로}$$

$$1 - 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{9}$$

$$2\sin\theta\cos\theta = \frac{8}{9}, \sin\theta\cos\theta = \frac{4}{9}$$

따라서 $18\sin\theta\cos\theta = 18 \cdot \frac{4}{9} = 8$ 이다.

26 정답 ⑤

해설 $\sin\theta + \cos\theta = \frac{1}{3}$ 의 양변을 제곱하면

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{9}$$

$$\therefore \sin\theta\cos\theta = -\frac{4}{9}$$

이때 $(\sin\theta - \cos\theta)^2 = \sin^2\theta + \cos^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta$

$$= 1 - 2 \cdot \left(-\frac{4}{9}\right) = \frac{17}{9}$$

한편, θ 는 제2사분면의 각이므로

$$\sin\theta > 0, \cos\theta < 0, \text{ 즉 } \sin\theta - \cos\theta > 0$$

$$\therefore \sin\theta - \cos\theta = \frac{\sqrt{17}}{3}$$

$$\therefore \sin^2\theta - \cos^2\theta = (\sin\theta + \cos\theta)(\sin\theta - \cos\theta)$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{17}}{3}$$

$$= \frac{\sqrt{17}}{9}$$

27 정답 ④

해설 $\sqrt{1+2\sin\theta\cos\theta} + \sqrt{1-2\sin\theta\cos\theta}$

$$= \sqrt{\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta}$$

$$+ \sqrt{\sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta}$$

$$= \sqrt{(\sin\theta + \cos\theta)^2} + \sqrt{(\sin\theta - \cos\theta)^2}$$

$$= |\sin\theta + \cos\theta| + |\sin\theta - \cos\theta|$$

$$= (\sin\theta + \cos\theta) + (\sin\theta - \cos\theta)$$

$$(\because 0 < \cos\theta < \sin\theta)$$

$$= 2\sin\theta$$

28 정답 ⑤

해설 $\sqrt{1+2\sin\theta\cos\theta} + \sqrt{1-2\sin\theta\cos\theta}$

$$= \sqrt{\sin^2\theta + 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta}$$

$$+ \sqrt{\sin^2\theta - 2\sin\theta\cos\theta + \cos^2\theta}$$

$$= \sqrt{(\sin\theta + \cos\theta)^2} + \sqrt{(\sin\theta - \cos\theta)^2}$$

$$= |\sin\theta + \cos\theta| + |\sin\theta - \cos\theta|$$

$$= -(\sin\theta + \cos\theta) + (\sin\theta - \cos\theta)$$

$$(\because \cos\theta < \sin\theta < 0)$$

$$= -2\cos\theta$$